IBM Skillsbuild University Education X Hacktiv8 Form Completion Confirmation

charlesphandurand@gmail.com Switch account

Draft saved

The name, email, and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form

Capstone Project IBM Bob

Email log in IBM bob

charlesphandurand@gmail.com

Judul Capstone Project

PatternCraft Studio: Generator & Katalisator Pattern Interaktif Berbasis Web Statis

Ringkasan Project

Jelaskan gambaran umum project dalam 1–2 paragraf. Ringkasan harus memuat tujuan project, permasalahan yang diselesaikan, target pengguna, serta fungsi utama AI Agent yang dikembangkan.

Project PatternCraft Studio adalah aplikasi web katalog dan generator pattern SVG interaktif yang dirancang untuk membantu web designer, frontend developer, dan content creator mengeksplorasi, mengkustomisasi, serta mengunduh pattern SVG secara real-time. Proyek ini menyelesaikan kendala lambatnya proses pencarian serta kesulitan penyesuaian warna dan skala pattern aset visual secara cepat tanpa perlu membuka software desain berat seperti Adobe Illustrator atau Figma.

Fungsi utama AI Agent (IBM Bob) dalam pengembangan project ini adalah bertindak sebagai Senior Frontend Developer & Prompt Architect yang menggenerasi arsitektur kode pure Vanilla HTML/CSS/JS modular 3-file. AI Agent memproses instruksi bertingkat (Prompt Layering) untuk memproduksi 50+ variasi pattern SVG/PNG/CSS prosedural, sistem filter interaktif, kontrol kustomisasi warna dan skala, serta generator kode CSS Data-URI dan pengunduhan file .svg secara instan.

Problem Statement

Jelaskan permasalahan yang menjadi latar belakang pengembangan project. Uraikan mengapa masalah tersebut penting untuk diselesaikan, kondisi yang terjadi saat ini, serta dampaknya apabila tidak ditangani. Fokus pada masalah terlebih dahulu, bukan pada solusi yang dibuat.

Dalam alur kerja pembuatan antarmuka web modern (web design), desainer dan pengembang sering membutuhkan latar belakang bermotif/pattern visual (geometric, waves, grid, lines) untuk meningkatkan nilai estetika antarmuka. Masalah utama yang terjadi saat ini adalah:

Inefisiensi Waktu & Resource: Pengembang harus mencari pattern di berbagai website terpisah, mengunduh file, lalu mengubah warna atau ukurannya secara manual di aplikasi visual editor (Figma/Illustrator).

Performa & Payload Web: Menggunakan gambar bitmap (.png/.jpg) untuk pattern memperbesar ukuran aset dan menurunkan performa Core Web Vitals.

Keterbatasan Kustomisasi Lintas Tema: Pattern statis sulit disesuaikan dengan palet warna tema gelap (dark mode) atau terang (light mode) aplikasi target secara instan.

Dampaknya, proses prototyping antarmuka menjadi lambat, performa pemuatan halaman web berpotensi menurun, dan konsistensi visual antar elemen sulit dijaga.

Target Users

Jelaskan siapa pengguna utama AI Agent, termasuk peran, kebutuhan, atau karakteristik pengguna yang menjadi sasaran solusi.

Frontend Developers: Membutuhkan kode snip

Arsitektur Prompt (Prompt Layering)

Jelaskan struktur prompt yang digunakan dalam AI Agent. Uraikan setiap layer yang digunakan, yang diterapkan beserta tujuan dari masing-masing layer.

Layer 1: Role & Context: Menetapkankan peran AI sebagai Senior Frontend Engineer dan UI/UX Designer. Menentukan identitas project ("PatternCraft Studio") dan batasan teknologi wajib (pure Vanilla HTML/CSS/JS, zero dependencies). Memberi konteks spesialisasi pada AI agar fokus pada standar penulisan kode profesional tanpa library pihak ketiga.

Layer 2: Task & Requirements: Menguraikan 4 fitur kunci:
(1) Pustaka 50+ SVG/PNG pattern prosedural berkatagori,
(2) Dashboard kontrol interaktif (penyeleksi warna & slider skala),
(3) Fitur ekspor Copy CSS & Download SVG,
(4) Engine pencarian & filter kategori.
Menjadi "otak" aplikasi yang mendefinisikan seluruh fungsionalitas dan logika interaksi pengguna.

Layer 3: Constraints & Output: Menentukan standar visual (yellow catch eye theme), struktur responsif (CSS Grid auto-fit), dan format output fisik tepat 3 file terpisah (index.html, styles.css, script.js).
Mengunci standar estetika UI/UX, kriteria keterbacaan kode, serta kelengkapan file keluaran agar tidak ada kode yang terpotong.

Iterasi Prompt

Jelaskan perubahan atau penyempurnaan prompt yang dilakukan selama proses pengembangan. Sertakan alasan mengapa perubahan tersebut dilakukan dan dampaknya terhadap kualitas jawaban AI Agent.

Selama proses pengembangan dengan IBM Bob, diterapkan prinsip Targeted Iteration: 1 Masalah pada Output = 1 Layer yang Direvisi — bukan menulis ulang seluruh prompt dari nol.

Iterasi 1 — Masalah: Semua Pattern Tampil Identik (Circles)
Evaluasi Gap: Saat pertama kali dijalankan di browser, seluruh 50 kartu pattern menampilkan pola yang sama persis — lingkaran kuning (polka-dot). Pattern Honeycomb, Checkerboard, Triangle, dsb. semua terlihat identik.

Identifikasi Root Cause: Melalui investigasi kode, ditemukan bahwa setiap SVG yang di-render menggunakan <pattern id="p"> yang hardcoded sama. Ketika 50 inline SVG dimuat secara bersamaan di satu DOM, browser SVG engine meresolusi semua fill="url(#p)" ke elemen <pattern id="p"> pertama yang ditemukan — yaitu Polka Dot.

Revisi Targeted pada LAYER 2 (Render Engine Logic): Menambahkan instruksi eksplisit: "Each rendered SVG must use a globally unique pattern ID (e.g., incrementing counter pc1, pc2, ...) to prevent SVG <pattern> id collision when multiple SVGs are rendered inline on the same page."

Hasil: Seluruh 50 pattern kini me-render dengan bentuk yang benar dan unik — hexagon terlihat sebagai hexagon, checkerboard sebagai kotak-kotak, zigzag sebagai garis-W, dst.

Iterasi 2 — Masalah: Live Preview Editor Tidak Merespons
Evaluasi Gap: Saat membuka editor pattern dan menggeser slider, preview area tidak memperbarui tampilan.

Identifikasi Root Cause: updatePreview() mengandalkan ResizeObserver dengan flag _previewPending yang tidak reliabel — karena CSS overlay menggunakan transisi opacity: 0 → 1, elemen belum memiliki dimensi valid (offsetWidth = 0) pada saat requestAnimationFrame pertama terpanggil, sehingga fungsi selalu abort lebih awal.

Revisi Targeted pada LAYER 2 (Editor Interaction Logic): Mengganti mekanisme defer dari ResizeObserver-based ke double setTimeout: setTimeout(updatePreview, 50) untuk render awal dan setTimeout(updatePreview, 300) untuk render setelah CSS transition selesai. Slider events langsung memanggil updatePreview() secara synchronous tanpa gating condition.

Hasil: Live preview memperbarui tampilan secara instan setiap kali slider digeser atau warna diubah.

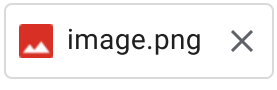
Iterasi 3 — Masalah: Fungsi Ekspor Copy CSS Menghasilkan Output Tidak Valid
Evaluasi Gap: CSS yang di-copy menghasilkan background-image: url(data:image/svg+xml, [object Object]) — tidak ter-encode dengan benar.

Revisi Targeted pada LAYER 2 (Export Logic): Menambahkan instruksi encoding chain yang eksplisit: "Encode SVG string for CSS data-URI by: (1) collapse whitespace, (2) replace " with ', (3) replace # with %23, (4) replace < with %3C, > with %3E — using pure JavaScript string methods, no external library."

Hasil: Output CSS valid dan langsung bisa di-paste ke production stylesheet.

Screenshot Prompt pada IBM Bob

Upload 1 supported file. Max 10 MB.



Screenshot Playground / Hasil Pengujian

Unggah screenshot hasil pengujian AI Agent yang menunjukkan proses percakapan atau interaksi antara pengguna dengan AI Agent. Pastikan contoh yang ditampilkan dapat merepresentasikan kemampuan utama project.

Upload 1 supported file. Max 10 MB.

image.png

Potensi Pengembangan Lanjutan (Opsional)

Jelaskan peluang pengembangan project di masa mendatang, seperti penambahan fitur, integrasi dengan sistem lain, peningkatan kemampuan AI Agent, atau ide lanjutan yang belum sempat diimplementasikan.

1. Pattern Composer / Mixer: Kemampuan untuk melapis 2–3 pattern sekaligus dengan blending mode berbeda, menghasilkan kombinasi visual yang lebih kaya.

2. Custom Pattern Builder: Visual node editor di mana pengguna bisa mendefinisikan tile shape sendiri menggunakan drag-and-drop primitives (lingkaran, garis, polygon).

3. AI Color Palette Suggester: Integrasi dengan IBM watsonx atau API warna untuk menyarankan palet yang harmonik secara otomatis berdasarkan warna dasar yang dipilih.

4. Pattern Animation Export: Menghasilkan CSS @keyframes atau GSAP animation snippet untuk pattern bergerak (scrolling stripes, pulsing dots, rotating isometric).

5. Figma / VSCode Plugin: Membungkus engine yang sudah ada sebagai plugin agar dapat digunakan langsung dari dalam design tools atau code editor.

6. Community Gallery: Backend ringan (seperti Supabase atau Firebase) untuk menyimpan dan berbagi kustomisasi pattern menggunakan URL yang dapat dibagikan (shareable).

7. WCAG Contrast Checker: Validasi otomatis rasio kontras antara warna background dan pattern sesuai standar aksesibilitas WCAG AA/AAA.

Link Project

Cantumkan tautan project IBM Bob yang dapat diakses oleh reviewer untuk melakukan peninjauan lebih lanjut. Pastikan akses link telah diatur dengan benar. file bisa dimasukkan ke Googledrive / Github dan kirimkan link nya

https://github.com/charlesphandurand/ibm-skillsbuild-university-education-x-hacktiv8.git

Back Next Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This form was created inside of Hacktiv8. - Contact form owner

Does this form look suspicious? Report

Google Forms